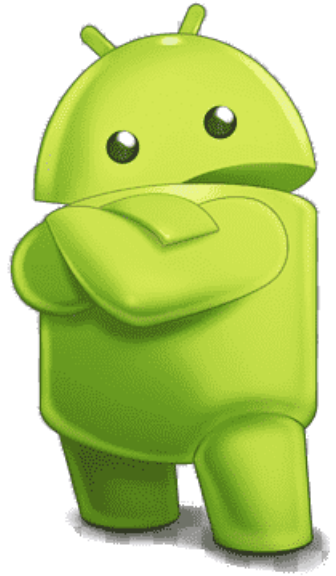
Цифровые технологии управления
транспортными процессами

Разработка мобильных приложений



2026

Разработка мобильных приложений

План задач на семестр

+ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Игорь Станиславович выдаст задание на лекциях

1. Activity и его жизненный цикл

Разрабатываем макет основных окон деятельности приложения: стартовый экран, авторизация или регистрация, настройки пользователя, отображение контента. Прорабатываем переходы между окнами

2. Fragment и его жизненный цикл

Монодеятельное приложение с заменяемыми фрагментами окон

3. Работа с сетью

Подключаем библиотеки для обращения к публичному API и получению набора данных

4. Хранение данных на устройстве

Хранение в файлах и локальных хранилищах

5. Работа с базой данных SQLite

Хранение данных через ORM Room

Android

Краткая история развития

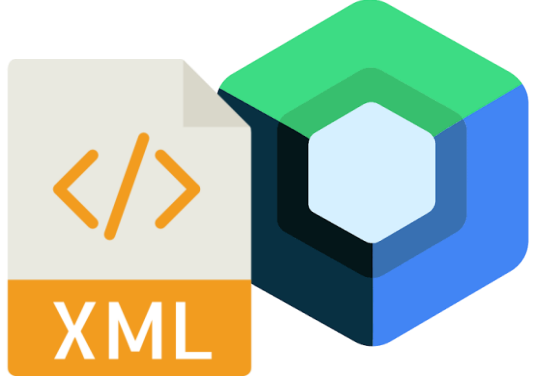


- Основана в **2008** на ядре Linux и собственной реализации виртуальной машины Java компании Google. Разработка в среде Eclipse с помощью сборщика Ant. Длительный период использовалась исключительно версия JDK-6;
- В **2013** год Google объявила Gradle официальной системой сборки;
- В **2014** году Google выпускает среду разработки Android Studio (на базе плагинов для андроид разработки Intellij IDEA);

» Конфликт между компаниями Oracle и Google из-за операционной системы Android начался в 2010 году. Многолетнее судебное разбирательство завершилось в апреле 2021 года.

Android

Краткая история развития



- Google объявила Kotlin официально поддерживаемым языком для Android в **2017** году, а статус приоритетного язык получил на конференции Google I/O в 2019 году. Сам язык Kotlin был создан компанией JetBrains в 2011.
- Первый релиз Jetpack Compose в **2021** году. На текущий момент Google рекомендует производить миграцию существующих проектов с макетами на классическом XML и переходить на Jetpack Compose. Анонсирован отказ поддержки плагинов для XML разработки в базовом наборе следующих версий Android Studio

Технологический стек

Выбирая стек технологий, основывайтесь не только на том что проще и было вам знакомо, но и на том, что будет актуально в дальнейшем





Язык программирования	java	kotlin	
Макет	XML	XML	Jetpack Compose
Сетевое взаимодействие	Retrofit	Retrofit	Ktor
Асинхронность (реактивность)	RxJava	корутины	
База данных и ORM	SQLite + ROOM		